$$t_{1/2} = \frac{0.6932}{k}$$

ஒரு இரண்டாம் வகை வினைக்கு

$$t_{1/2} = \frac{2^{n-1}-1}{(n-1)\, k\, [A_0]^{n-1}}$$

$n = 2$

$$t_{1/2} = \frac{2^{2-1}-1}{(2-1)\, k\, [A_0]^{2-1}}$$

$$t_{1/2} = \frac{1}{k\,[A_0]}$$

25. விடை : வாய்ப்பு(இ)

$$1 \xrightarrow{t_{1/2}} \left(\frac{1}{2}\right) \xrightarrow{t_{1/2}} \left(\frac{1}{4}\right) \xrightarrow{t_{1/2}} \left(\frac{1}{8}\right) \xrightarrow{t_{1/2}} \left(\frac{1}{16}\right)$$

$\therefore\ 4\, t_{1/2} = 2$ hours

$t_{1/2} = 30$ min

பின்வரும் வினாக்களுக்கு விடையளி

10 தீர்வு

வினைவேகம் $= k[A]^2[B][L]^{3/2}$ -----(1)

(i) $[L] = [4L]$ எனும்போது

வினைவேகம் $= k[A]^2[B][4L]^{3/2}$

வினைவேகம் $= 8\left(k[A]^2[B][L]^{3/2}\right)$-----(2)

சமன்பாடு (1) மற்றும் (2) ஐ ஒப்பிட வினைவேகம் 8 மடங்கு அதிகரிக்கிறது.

(ii) $[A] = [2A]$ மற்றும் $[B] = [2B]$ எனும்போது

வினைவேகம் $= k[2A]^2[2B][L]^{3/2}$

வினைவேகம் $= 8\left(k[A]^2[B][L]^{3/2}\right)$-----(3)

சமன்பாடு (1) மற்றும் (3) ஐ ஒப்பிட வினைவேகம் 8 மடங்கு அதிகரிக்கிறது.

(iii) $[A] = \left[\frac{A}{2}\right]$ எனும்போது

வினைவேகம் $= k\left[\frac{A}{2}\right]^2[B][L]^{3/2}$

வினைவேகம் $= \left(\frac{1}{4}\right)\left(k[A]^2[B][L]^{3/2}\right)$-----(4)

Answers.indd 277 16-12-2022 18:58:32